基础物理学 2 第 4 讲

光的衍射与分辨本领

学习讲义 V3.0 • 2026 年 10 月 21 日

第一层 课堂核心速览

1 本节课的核心问题

光经过孔径后为什么形成明暗图样？怎样从次波相干叠加计算图样，并据此判断光学仪器能看清多小的细节？

2 必要先修知识

复振幅：同时记录振幅与相位。光程差与相位差：$\Delta\varphi = 2\pi\Delta r/\lambda$。相干叠加：先加场再求强度。小角几何：$\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$，角度用弧度。

3 核心知识结构

孔内连续次波叠加 → 衍射积分，先判断哪些相位项能忽略。

近场圆孔 → 半波带交替相消 → 泊松亮点与波带片聚焦。

远场单缝 → 半波带 矢量 积分三种方法 → 条纹与波束宽度。

两向有限矩孔 → 两向衍射因子相乘；圆孔 → 艾里斑 → 瑞利分辨极限。

4 重要结论与公式

单色、均匀照明的单缝远场，a 为缝宽，θ 为衍射角：

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2, \qquad \alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

暗纹满足 $a\sin\theta = \pm m\lambda$，$m \geq 1$；小角度下中央亮纹角全宽约为 $2\lambda/a$。

理想圆孔直径为 D、等亮非相干点源的瑞利最小分辨角：

$$\theta_{\min} \approx \frac{1.22\lambda}{D}$$

5 课堂听讲重点

听清相位近似与振幅近似的区别；看懂半波带为何近乎等幅、相邻反向。单缝先求角分布，再换算屏上或公路上的长度。始终分清半径与直径、半角与全角、相干场相加与非相干强度相加。

目录

第一层 课堂核心速览 1
第二层 引导式学习正文 3
1 衍射原理与计算方法 3
2 菲涅耳圆孔与圆屏衍射 4
3 半波带半径与波带片 7
4 单缝衍射的三种方法 10
5 矩孔衍射与两向展宽 12
6 单缝条纹与雷达应用 13
7 圆孔衍射与分辨本领 15
第三层 详细参考与推导 18
A 半波带几何与近似等权的来由 18
B 从连续相位积分得到分数带强度 19
C 单缝副峰与远场近似的数学条件 20
D 巴比涅适用性与资料疑点 21
课末核心回顾 22

阅读路径：先用课堂核心速览建立框架；按薄弱点进入正文；需要追溯几何或代数步骤时查详细参考。课末回顾用于复习定位。

第二层 引导式学习正文

1 衍射原理与计算方法

课件 PDF 2 – 12 页；教材第二章 § 5，印刷 135 – 139 页。

先辨认叠加的对象 屏上一点为什么会忽明忽暗？孔内每个面元都向它发出次波，决定明暗的是这些贡献能否同相相加。先从装置确定孔径和观察位置，再保留各面元的相对相位。

1.1 从两束光叠加到整个孔径叠加

【PPT 重点】衍射是光绕过障碍物边缘进入几何阴影区，并在空间重新分布光强的现象。干涉和衍射都来自相干叠加；本讲将第三讲的分立光束叠加推广为孔径内连续次波的积分。

窄缝沿哪个方向最窄，衍射就沿哪个方向展开得最宽；旋转狭缝，图样随之旋转。矩孔在两个正交方向都有展宽，圆孔形成轴对称图样。课件给出的孔径约为数十至数千波长只是实验尺度，是否明显还取决于传播距离和观察方式。

1.2 从面元到衍射积分

先修补足 复振幅同时记录振幅和初相位。同频且偏振方向一致的场先作复数加法；取模平方才得到光强。本讲在标量、相干照明模型下讨论孔径衍射。

【PPT 重点】波面上每个面元都可视作次波源，观察点的复振幅是这些次波的相干叠加。先相加复振幅，再求模平方；不能直接把各面元强度相加。

$$\tilde{U}(P) = -\frac{i}{\lambda}\iint_{\Sigma_0} \tilde{U}_0(Q) F(\theta_0,\theta)\frac{e^{ikr}}{r}\,d\Sigma$$

$$F(\theta_0,\theta) = \frac{\cos\theta_0 + \cos\theta}{2}, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

其中 Σ_0 为透光区域，Q 为孔径上的次波源，$r = QP$；θ_0、θ 分别是入射、出射方向与面元法线的夹角。这里 λ 为传播介质中的波长，默认空气；采用空间因子 e^{ikr}、时间因子 $e^{-i\omega t}$。

各因子的作用：$\tilde{U}_0$ 给出入射振幅和相位，$d\Sigma$ 给出面积权重，$1/r$ 表示球面波振幅衰减，e^{ikr} 给出传播相位，F 表示方向权重。$-i$ 对应共同的 $-\pi/2$ 相位，不改变归一化强度分布。

【必须掌握】傍轴时可令 $F \approx 1$，振幅分母用共同距离 r_0，得到

$$\tilde{U}(P) \approx -\frac{i}{\lambda r_0}\iint_{\Sigma_0}\tilde{U}_0(Q)e^{ikr}\,d\Sigma \tag{4.1}$$

但指数中的 r 必须保留足够精度：很小的路程差也可能对应显著相位差。不能因为 $r \approx r_0$ 就把所有次波相位也设成相同。

1.3 巴比涅原理与适用范围

【PPT 重点】互补屏的透光与遮光区域恰好互换。在相同入射场、相同观察点下，积分的线性性给出

$$\tilde{U}_a(P) + \tilde{U}_b(P) = \tilde{U}_{\text{free}}(P)$$

【教材补充】教材 139 页强调：在光源的几何像平面上，几何像点以外自由场为零，因此 $\tilde{U}_a = -\tilde{U}_b$，两种互补屏才有相同的衍射强度。一般位置只有复振幅和关系，不能写成 $I_a + I_b = I_{\text{free}}$，也不能断言处处 $I_a = I_b$。

1.4 近场和远场怎样区分

【PPT 重点】菲涅耳衍射保留波前曲率影响；夫琅禾费衍射在孔径处采用平行入射，并观察各出射方向的强度。用准直透镜和平行光、接收透镜的后焦面，可在有限实验距离实现远场图样。

【理解补充】从孔径点到观察点的距离作近轴展开，除了随孔内坐标线性变化的项，还存在二次项。二次项带来的相位变化不可忽略时按菲涅耳处理；足够小时才可作夫琅禾费近似。不能只凭“几米远”判断近场或远场。

> **近似要分振幅与相位**　振幅随距离缓慢变化，相位却每多走一个波长就变化一周。能在分母中令 $r \approx r_0$，并不表示可以在指数中把全部 r 替成同一个数。近远场的二次相位判断见第三层 C。

2 菲涅耳圆孔与圆屏衍射

课件 PDF 13 – 23 页；教材第二章 § 6.1 – 6.3，印刷 142 – 146 页。

先看中心点的明暗　圆孔增大，透光面积增加，轴上光强却可能减小。把孔径按到同一观察点的相位分区，就能看清哪些贡献互相抵消；分区依赖观察点。

2.1 半波带如何划分

【PPT 重点】点源 S 到波面顶点 O 的距离为 R，轴上观察点 P 到 O 的距离为 b。以 P 为中心作半径依次增加 $\lambda/2$ 的辅助球面，将以 S 为中心的波面切成环带。第 j 条边界满足

$$r_j = b + \frac{j\lambda}{2}, \qquad j = 1,2,3,\cdots$$

这里 j 表示带序号，避免与波数 k 混淆。相邻带对应次波的相位约差 π；带内相位也连续变化，整个带的贡献已经是带内相干叠加的结果。

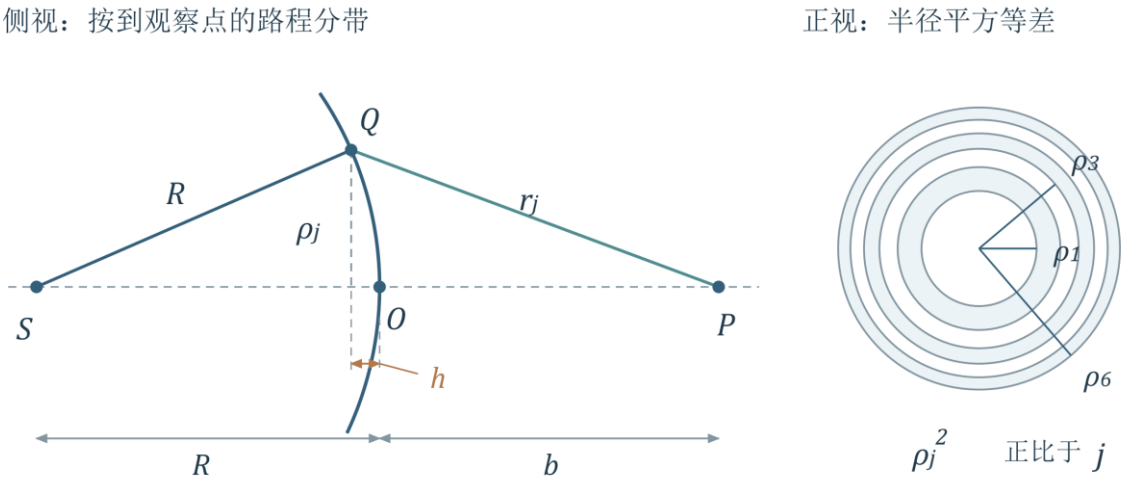


图 1（重绘） 半波带的几何与正视分区。半径平方近似等差，外侧环带更窄；右图为波面的近轴投影，并非额外设置的实体环。

2.2 相邻带为什么能够抵消

【建议理解】相邻带对应的传播相位约差 π，所以合贡献方向近乎相反。外侧波带面积略增，但传播距离也增加；二者近似补偿，倾斜因子只缓慢减小。于是靠近轴的少量波带可取 $A_1 \approx A_2 \approx \cdots$。这里 A_j 是第 j 个完整环带积分后的振幅大小，不是某一个点的振幅。

完整的面积与距离关系见第三层 A；主线只需先掌握“相邻近乎等大、相位交替反向”。

2.3 圆孔中心为何忽明忽暗

【必须掌握】去掉共同相位后，透过前 n 个完整带的合振幅近似为交错和：

$$A(P) = |A_1 - A_2 + A_3 - \cdots + (-1)^{n+1}A_n|$$

把带振幅看成缓慢递减的序列，按相邻三项分组后中间项近似抵消（具体分组见第三层 A），得到

$$A(P) \approx \frac{1}{2}|A_1 + (-1)^{n+1}A_n|, \qquad A_{\text{free}} \approx \frac{A_1}{2}$$

少量近轴波带且贡献近似等大时：奇数个带给出 $A \approx A_1$、$I \approx 4I_{\text{free}}$；偶数个带给出 $A \approx 0$、中心近暗。增大孔径会依次放入更多带，所以中心强度不是单调增加。固定孔径、改变 b，带数也改变。

【理解补充】轴上某点变亮是能量重新分布，不表示总透射能量增加四倍。“奇亮偶暗”是整带、轴上及近似等幅条件下的结论，偏轴点需重新划带。

例 2.6.1 圆屏与泊松亮点

【PPT 重点】圆屏遮住前 j 个半波带，求轴上 P 点振幅。先判定“遮住的是中心区域”，应对屏外剩余波带求和，不能将圆孔结论直接反过来用。剩余带仍按相位交替叠加：

$$A(P) = |A_{j+1} - A_{j+2} + \cdots| \approx \frac{A_{j+1}}{2}$$

因此圆屏几何阴影中心仍有亮点，称泊松亮点。它来自屏外各带的剩余合振幅；不能套用圆孔“遮住偶数带就暗”的判断。若被遮区域近轴且 $A_{j+1} \approx A_1$，亮点强度约为自由传播时的强度。

2.4 非整数带用振幅矢量图

【PPT 重点】把每个半波带再细分，子带相位逐渐增加；其振幅矢量首尾相接，极限下形成弧线。总振幅是起点到终点的弦长，不是弧长。考虑倾斜因子缓慢减小后，轨迹逐渐收拢成螺线。

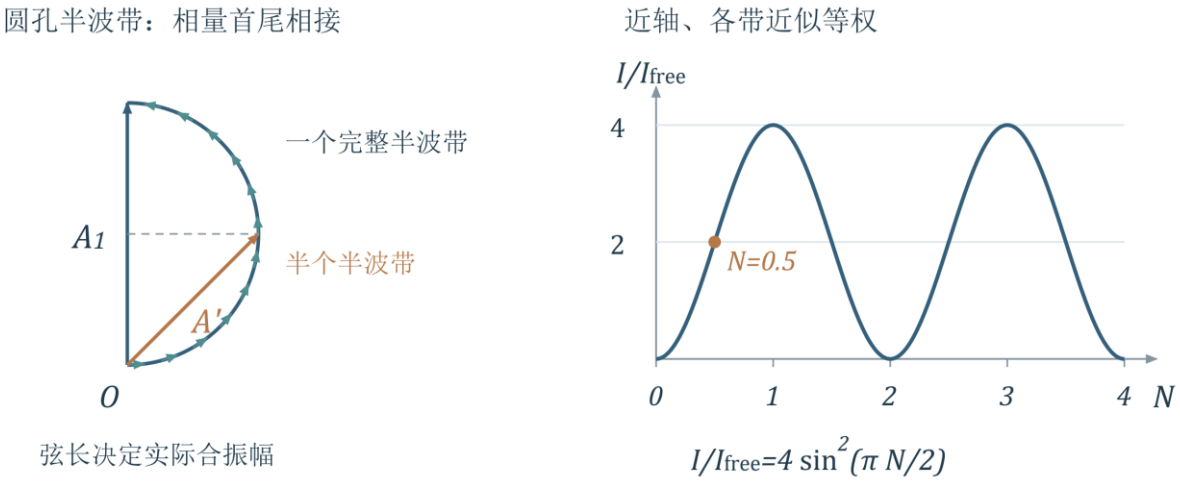


图 2（重绘） 左为少量近轴波带的等幅近似：半个半波带对应四分之一圆弧，一个半波带对应半圆。右为同一近似下轴上强度随透过带数的变化。

例 2.6.2 只透过半个半波带

【PPT 重点】圆孔只包含第一个半波带的前一半，孔中心与边缘的相位差为 $\pi/2$。令矢量圆半径为 c，完整第一带的弦长为 $A_1 = 2c$；四分之一圆弧对应弦长 $\sqrt{2}c$。

$$A' = \frac{A_1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}A_{\text{free}}, \qquad I' = 2I_{\text{free}}$$

关键是先求矢量和：面积减半不代表振幅减半，更不代表强度减半。

> **本单元记住** 圆孔透过完整带时看交错和；圆屏看剩余带；分数带看矢量弦长。连续带数的统一强度公式见第三层 B。

3 半波带半径与波带片

课件 PDF 24 – 30 页；教材第二章 § 6.4，印刷 147 – 148 页。

> **从相消到聚焦** 前一单元靠交替相位解释抵消。若有选择地遮住其中一组波带，保留下来的贡献就能同相累加。先求波带边界，再看它如何决定波带片的尺寸和焦点。

3.1 半波带半径的关键推导

【必须掌握】图 1 中第 j 条边界的横向半径为 ρ_j，波面相对顶点后退 h。两直角三角形给出

$$\rho_j^2 = R^2 - (R-h)^2 \approx 2Rh$$

$$\rho_j^2 + (b+h)^2 = (b + \frac{j\lambda}{2})^2$$

在 $h \ll R, b$、$j\lambda \ll b$ 时忽略 h^2 与 $(j\lambda)^2$，代入第一式得到

$$2(R+b)h \approx jb\lambda \quad \Rightarrow \quad \rho_j^2 \approx \frac{Rb}{R+b} j\lambda$$

$$\rho_j = \sqrt{j}\rho_1, \qquad \rho_1 = \sqrt{\frac{Rb\lambda}{R+b}} \tag{4.2}$$

平面波入射时 $R \to \infty$，$\rho_j \approx \sqrt{jb\lambda}$。固定圆孔半径 ρ 时，包含的带数近似为 $N = \rho^2(1/R + 1/b)/\lambda$，可不为整数。

3.2 波带片为何能聚光

【PPT 重点】按设计观察点的半波带边界制片，交替遮住奇数带或偶数带。留下的各带贡献近似同相，避免相邻带相消，因而增强轴上指定点的光强。

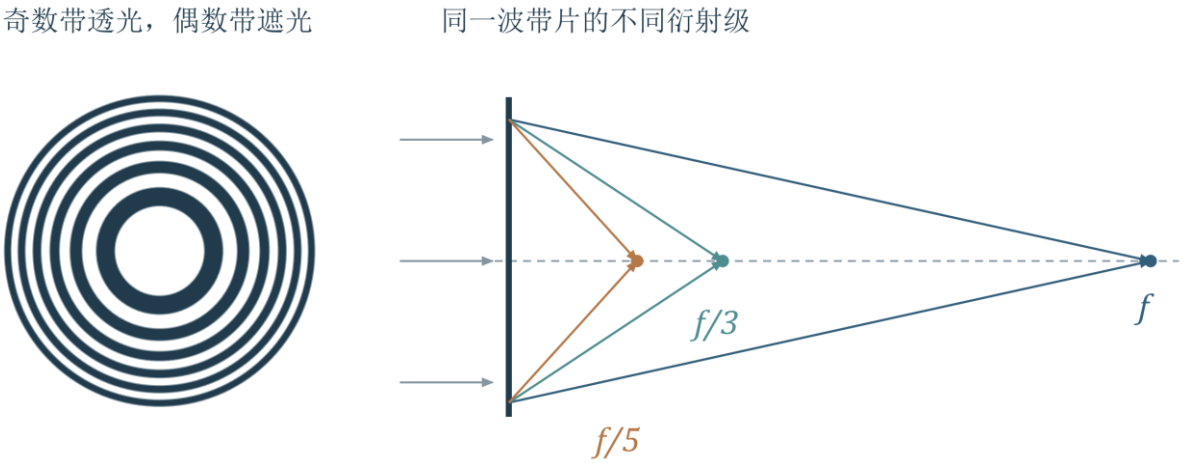


图 3（重绘） 奇数带透光的振幅型波带片，以及平面波照明时的几个实焦点。各焦点对应不同衍射级，示意位置按比例给出。

例 2.6.3 二十带波带片的增强倍数

【PPT 重点】波带片覆盖前 20 个半波带，奇数带透光、偶数带不透光，共有 10 个透光带。在各带贡献近似相等时，

$$A' \approx A_1 + A_3 + \cdots + A_{19} \approx 10A_1 = 20A_{\text{free}}$$

$$I' \approx 400 I_{\text{free}}$$

400 倍是同一轴上场点相对于无遮挡自由场的强度比，不是整束光的功率增益。数透光带时不要把 20 个总带误当成 20 个透光带。

3.3 主焦距与次焦点

【PPT 重点】由带半径公式移项，

$$\frac{1}{R}+\frac{1}{b}=\frac{j\lambda}{\rho_j^2}=\frac{1}{f},\qquad f=\frac{\rho_1^2}{\lambda}$$

形式类似薄透镜成像公式。对固定波带片，ρ_1 固定，故 $f\propto 1/\lambda$；换波长就会改变焦点位置。

例 2.6.4 计算波带半径

【PPT 重点】给定 $\lambda=0.500\,\mu\text{m}$、$R=1.00\,\text{m}$、$b=4.00\,\text{m}$，求前四带及第 100 带半径。先计算第一带，再利用半径的平方根规律，避免逐带重复作几何。

$$\rho_1=\sqrt{\frac{1.00\times 4.00}{1.00+4.00}\times 0.500\times 10^{-6}\,\text{m}}=0.632\,\text{mm}$$

由 $\rho_j=\sqrt{j}\rho_1$ 得 $\rho_2=0.894\,\text{mm}$、$\rho_3=1.095\,\text{mm}$、$\rho_4=1.265\,\text{mm}$、$\rho_{100}=6.325\,\text{mm}$。这些是各带外边界到中心的半径，不是各环带自身的宽度。

3.4 次焦点的物理解释

【教材补充】教材 148 页给出实焦点 $f, f/3, f/5, \cdots$，并有对称的虚焦点 $-f, -f/3, \cdots$。波带片的出射场包含会聚、发散等成分，不能只画成单一折射光束。

【理解补充】为什么有奇数级次焦点？在 $f/3$ 处，原来一个半波带范围被分成三个新的半波带，其贡献近似为 $A-A+A$；相邻透光环仍给出同相的净贡献。换成任意奇数个细带同理。偶数细分时正负近乎抵消，理想振幅型波带片没有对应的偶数级聚焦峰。

3.5 菲涅耳透镜 了解即可

【PPT 重点】课件的菲涅耳透镜由同心环形折射面构成，保持各处所需的折射方向并减薄材料，可用于大口径照明、投影与放大。它与交替遮光、依靠衍射聚焦的波带片不同。

> **两种器件的机制不同** 课件 PDF 29 页在几何光学菲涅耳透镜介绍中提到“去除整数倍波长光程”。几何光学菲涅耳透镜的减薄不必满足“切除整数波长光程”；以整波长相位延迟进行减薄属于相位型衍射元件的设计思路。两种机制不要混用。

4 单缝衍射的三种方法

课件 PDF 31 – 43 页；教材第二章 § 7.1 – 7.2、§ 7.4，印刷 153 – 159 页。

三种方法算同一件事 半波带法适合先找暗纹，旋转矢量把相位差变成圆弧，积分给出完整强度函数。三者都在求缝内连续次波的合振幅；接收透镜只是把方向映射到焦面位置。

4.1 装置与光程差

【PPT 重点】令缝宽沿 x 方向为 a，长边沿 y，光轴沿 z。单色平面波正入射；接收透镜将同一衍射角 θ 的光会聚到后焦面同一点，位置 $x' = f\tan\theta$。

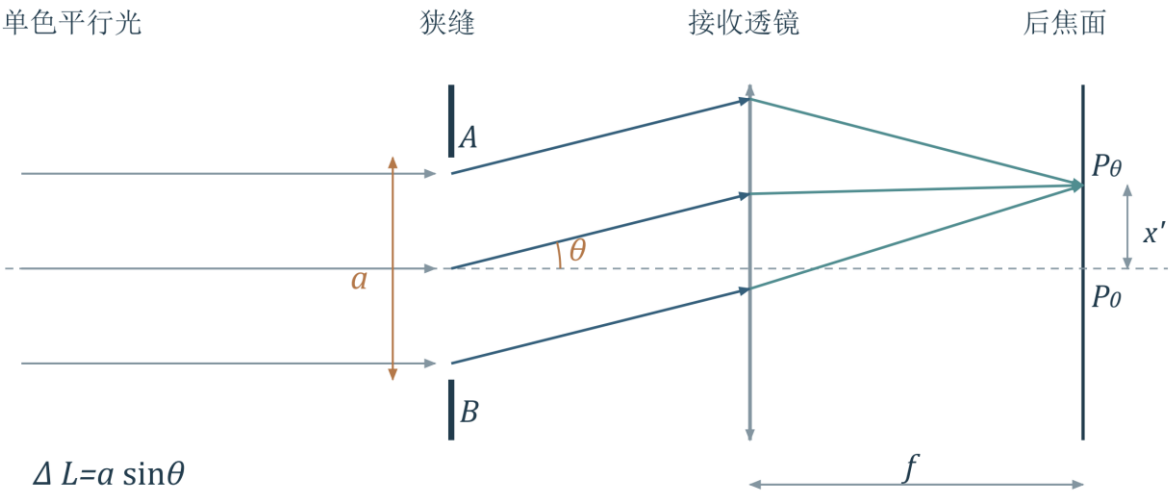


图 4（重绘） 单缝到后焦面的光路。蓝色光线具有相同出射方向，在焦面会聚；孔径内不同位置的传播相位差仍需计入。

缝上边缘与下边缘到同一观察方向的光程差大小为 $a\sin\theta$。取孔内坐标原点在缝中心，孔内点 $Q(x)$ 相对中心点的光程差为

$$\Delta r = -x\sin\theta, \qquad \Delta\varphi = -kx\sin\theta$$

正 x 一侧更靠近正角度方向的观察点，因此路程更短；这解释了负号。改变整体符号约定不改变强度，但积分内必须自洽。

4.2 半波带法判断暗纹

【PPT 重点】当 $a\sin\theta = \lambda$，把缝分成两条等宽带，上下对应点相距 $a/2$，光程差均为 $\lambda/2$，逐点抵消，形成第一暗纹。一般有

$$a\sin\theta = \pm m\lambda, \qquad m = 1,2,3,\cdots$$

此时可分成 $2m$ 个半波带。$\theta = 0$ 时所有次波同相，形成中央主极大；不能把 $m = 0$ 代入暗纹公式。

奇数个半波带会有未抵消的贡献，但给出的次极大位置仅近似。精确极大值必须由强度函数求导，不能把 $3\lambda/2$ 当成严格的第一副峰条件。

4.3 振幅矢量法 建议理解

【PPT 重点】将缝等分为 N 条，每条贡献大小 ΔA_0，相邻贡献的相位差为 $\delta = 2\pi a \sin\theta/(N\lambda)$。$N \to \infty$ 时首尾相接成圆弧，总转角 $N\delta = 2\alpha$，其中 $\alpha = \pi a \sin\theta/\lambda$。以 $\theta > 0$ 为例，令圆弧半径为 c，则

$$A_0 = 2c\alpha, \qquad A_\theta = 2c|\sin\alpha| \quad \Rightarrow \quad \frac{A_\theta}{A_0} = \left|\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right|$$

弧长对应同相时的振幅和，弦长对应实际合振幅。当转过完整一周，弦长为零，正好对应第一暗纹。与圆孔半波带法相比，这里的带是狭缝内的窄条，不能混用圆环半径公式。

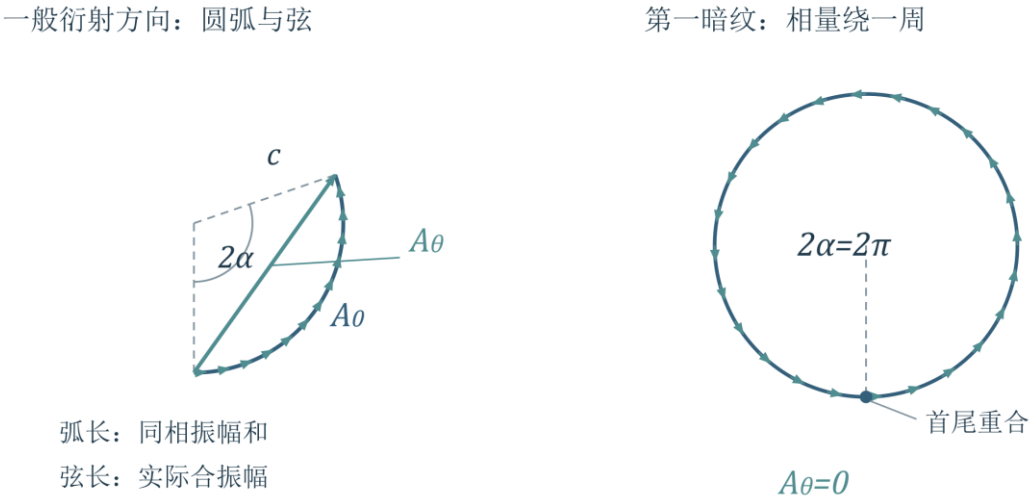


图 5（重绘） 单缝振幅的旋转矢量。等宽窄条给出等长、相位递增的分矢量；圆弧长度表示同相相加的大小，弦长表示实际合振幅。

4.4 复振幅积分推导 必须掌握

均匀照明、长缝且只讨论垂直缝方向时，将与 x 无关的因子合并为 C：

$$\tilde{U}(\theta) = C\int_{-a/2}^{a/2} e^{-ikx\sin\theta}\,dx$$

$$= C\frac{e^{-ika\sin\theta/2} - e^{ika\sin\theta/2}}{-ik\sin\theta} = aC\frac{\sin\alpha}{\alpha}$$

$$\alpha = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}, \qquad \tilde{U}(0) = aC$$

所以

$$I(\theta) = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2, \qquad I_0 = |\tilde{U}(0)|^2 \tag{4.3}$$

在 $\alpha = 0$ 处取极限 $\sin\alpha/\alpha \to 1$。振幅比可以为负，表示相位反转；强度比始终非负。

> **三条路径的联系** 半波带法看成对抵消；矢量法看弦长；积分法求连续叠加。最终强度都由 $\alpha = \pi a\sin\theta/\lambda$ 控制，α 是相位参数而非空间衍射角。

5 矩孔衍射与两向展宽

课件 PDF 44 – 46 页；教材第二章 § 7.3，印刷 156 – 157 页。

把一个方向推广到两个方向 有限长狭缝在两个方向都有边界。若孔是矩形且均匀照明，两个坐标的积分可以分开，所以图样是两向单缝因子的乘积。

【PPT 重点】矩孔沿 x, y 的边长为 a, b。令出射方向在两轴上的方向余弦分别为 $\sin\theta_1, \sin\theta_2$，孔内点到观察方向的相对光程为

$$\Delta r = -(x\sin\theta_1 + y\sin\theta_2)$$

【必须掌握】矩形积分域和均匀入射场使两个方向可分离：

$$\tilde{U} = C\int_{-a/2}^{a/2} e^{-ikx\sin\theta_1}\,dx \int_{-b/2}^{b/2} e^{-iky\sin\theta_2}\,dy$$

$$\tilde{U} = abC\frac{\sin\alpha}{\alpha}\frac{\sin\beta}{\beta}, \qquad \alpha = \frac{\pi a\sin\theta_1}{\lambda}, \quad \beta = \frac{\pi b\sin\theta_2}{\lambda}$$

$$I = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2, \qquad I_0 = a^2b^2|C|^2 \tag{4.4}$$

本节的 b 是矩孔边长，β 是相位参数，与前文观察距离及后文雷达夹角不同。此处 α,β 不再表示课件图中的空间方向角。

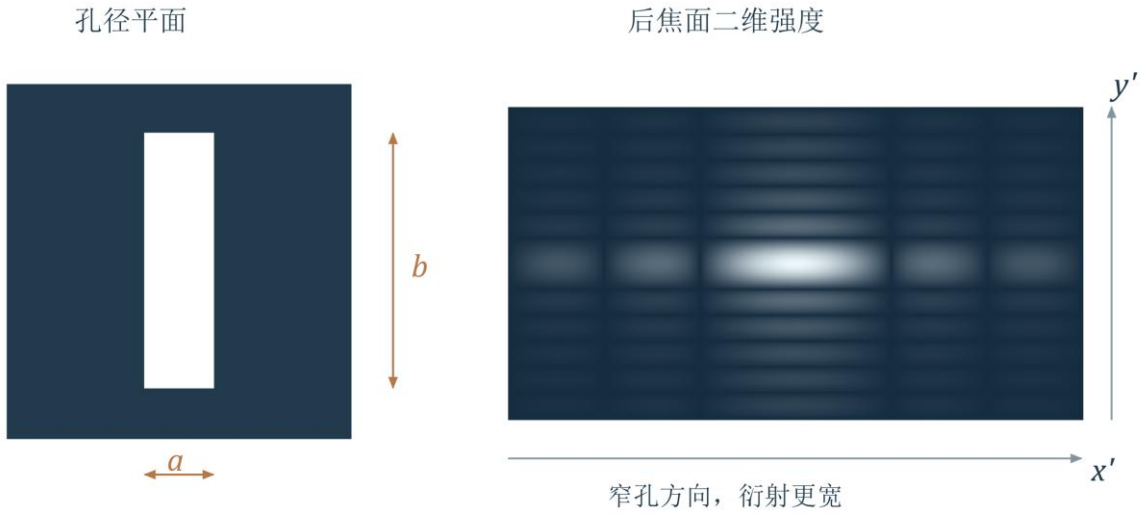


图 6（重绘） 矩孔与对应二维衍射。左侧孔沿横向窄、纵向长，右侧中央亮斑沿横向宽、纵向窄；为显示弱副瓣，图像采用非线性亮度显示。

任一个方向的衍射因子为零，就出现暗线。小角度后焦面上，中央亮斑两向全宽为

$$\Delta x_0' \approx \frac{2f\lambda}{a}, \qquad \Delta y_0' \approx \frac{2f\lambda}{b}$$

【理解补充】两向因子相乘，不是两张单缝图样相加。公式要求孔径上的入射振幅近似均匀；若光源扩展，其不同源点图样的强度叠加会改变最终清晰度。

> **先画孔宽与展宽方向** x 方向孔宽 a 控制 x' 方向衍射；y 方向孔宽 b 控制 y' 方向衍射。窄孔方向的衍射更宽；两向强度因子应相乘。

6 单缝条纹与雷达应用

课件 PDF 47 – 55 页；教材第二章 §7.4，印刷 158 – 159 页。

从曲线走向测量 知道强度函数后，要区分“暗纹位置”“副峰位置”和“主瓣宽度”。应用题先找波束的角边界，再结合装置几何求长度，不能把角宽直接当成线宽。

6.1 从强度函数读出条纹

【PPT 重点】主极大为 $\alpha = 0$。暗纹为 $\alpha = \pm m\pi$。非零次极大由强度函数求导确定。求导的代数步骤见第三层 C。主线要区分零强度的暗纹与非零的次极大。

非零次极大满足 $\tan\alpha=\alpha$，前三个正根约为 $1.430\pi, 2.459\pi, 3.471\pi$；相对强度分别约为 $0.0472, 0.0165, 0.0083$。

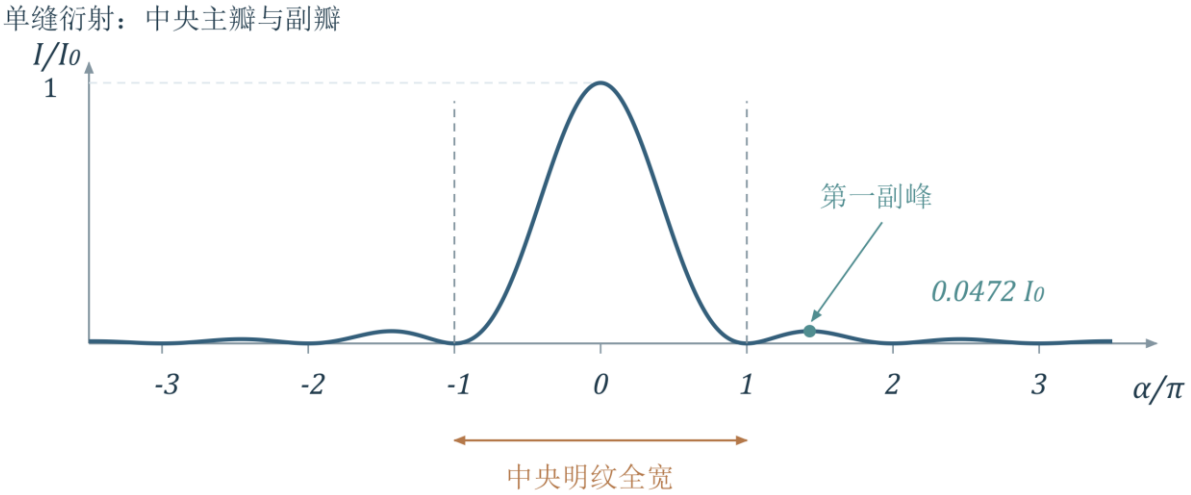


图 7（重绘） 单缝归一化强度曲线。中央亮纹两侧第一暗纹之间的全宽，是相邻其他暗纹间距的两倍。

6.2 主瓣宽度与参数变化

【必须掌握】第一暗纹 $\sin\theta_1=\lambda/a$。若 $\lambda/a\ll 1$，

$$\Delta\theta_0\approx\frac{2\lambda}{a},\qquad \Delta x_0\approx\frac{2f\lambda}{a} \tag{4.5}$$

$$x'_m\approx\frac{mf\lambda}{a},\qquad \Delta x_{\text{side}}\approx\frac{f\lambda}{a}$$

这里宽度按两侧暗纹定义，不是半高全宽。缝越窄、波长越长，图样越宽；f 只把角宽映射成线宽，不改变衍射角分布。

【理解补充】当 a 接近 λ，第一暗纹趋向大角度，近轴公式失效，不能据此说整屏严格等亮；当 $a\gg\lambda$，衍射角很小，几何光学近似更适用。均匀入射振幅不变时，单缝中央强度还随 a^2 改变，比较归一化曲线时不要混淆绝对亮度。

例 2.7.1 雷达监视的公路长度

【PPT 重点】$\lambda=30\,\text{mm}$，天线宽 $a=0.20\,\text{m}$，雷达距公路垂直距离 $d=15\,\text{m}$，波束中心与公路夹角 $\beta=15^\circ$。按单缝中央明纹求监视长度 L。

【理解补充】解题补全：先求主瓣半角，再求两条边界与公路的交点；不能直接用垂直截面的光斑宽度作为沿公路长度。

$$\theta_1=\arcsin\frac{0.030}{0.20}=8.627^\circ$$

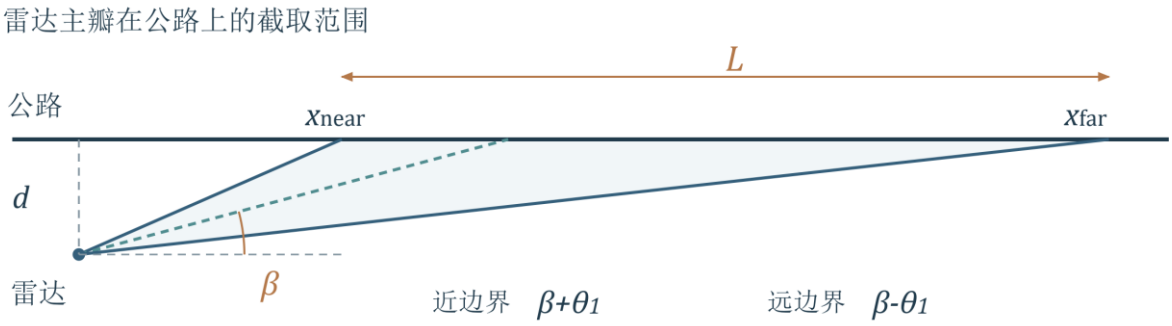


图 8（重绘） 雷达波束在公路上的截取范围。近、远边界与公路分别成较大、较小角，图中横纵方向采用相同尺度。

以雷达在公路上的垂足为原点，两个交点距离为

$$x_{\text{near}} = \frac{d}{\tan(\beta + \theta_1)} = 34.29\,\text{m}$$

$$x_{\text{far}} = \frac{d}{\tan(\beta - \theta_1)} = 134.30\,\text{m}$$

$$L = x_{\text{far}} - x_{\text{near}} \approx 100.0\,\text{m}$$

该结果使用准确的反正弦和三角几何。角度约 8.6°，不必为省一步强行采用小角近似。若改变条件使 $\beta \le \theta_1$，远边界不再按上述有限交点解释。

本单元记住 暗纹由整波长光程差决定；副峰由极值方程决定；工程长度还要经过几何换算。中央亮纹全宽是两侧第一暗纹之间的距离。

7 圆孔衍射与分辨本领

课件 PDF 56 – 66 页；教材第二章 § 8.1 – 8.2，印刷 165 – 167 页。

从一个物点的像理解两个物点 理想几何光学中的点像，经过有限孔径后成为衍射斑。先确定单斑尺度，再判断两个斑的强度之和是否保留可辨的结构；放大倍率不能代替孔径。

7.1 艾里斑及其大小

【PPT 重点】圆孔正入射远场衍射具有轴对称性。令圆孔直径为 D，使用无量纲参数 v 避免与空间坐标混淆：

$$v = \frac{\pi D \sin\theta}{\lambda}, \qquad I(\theta) = I_0\left[\frac{2J_1(v)}{v}\right]^2$$

J_1 为一阶贝塞尔函数，$v=0$ 时取极限 1。本讲记住结果和零点的物理意义，不展开特殊函数积分。第一正零点约 $v=3.832$，所以

$$D\sin\theta_1 \approx 1.22\lambda, \qquad \theta_1 \approx \frac{1.22\lambda}{D}$$

第一暗环围成的中央亮斑称艾里斑，约含总衍射光能量的 84%。θ_1 是角半径；在焦距 f 的后焦面，半径 $r_1 \approx 1.22f\lambda/D$，直径为 $2r_1$。

7.2 瑞利判据 必须掌握

【PPT 重点】几何光学把物点成像为点，有限孔径实际把物点成像为衍射斑。对等亮、互不相干的两个点源，其像强度相加：当一个斑的中心落在另一斑的第一暗环上，按瑞利判据认为刚可分辨。

$$\theta_{\min} \approx \frac{1.22\lambda}{D}, \qquad \mathcal{R} = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22\lambda} \tag{4.6}$$

这里 $\mathcal{R}$ 为分辨本领，角度用弧度；它越大越好，最小可分辨角则越小越好。

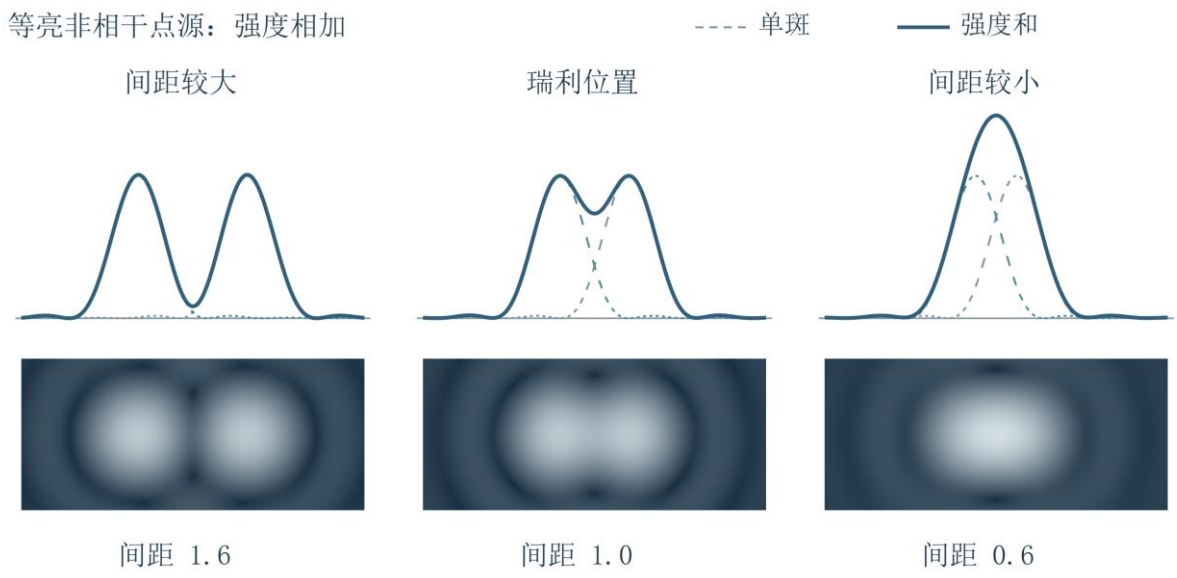


图 9（重绘） 两个等亮非相干点源的像。上方虚线为各自强度、实线为强度之和；下方为同一模型的二维图样。间距以单斑第一暗环半径为单位。

【教材补充】教材 167 页给出瑞利位置的合成曲线和中心凹陷；刚可分辨并不要求两个光斑完全分开。该判据是约定的分辨标准，实际成像还受像差、噪声和物点亮度差影响。

【理解补充】远处两点横向距离 s、观察距离 L 满足 $s \ll L$ 时，张角约为 s/L。因此刚可分辨时 $s_{\min} \approx L\theta_{\min}$。图样在屏上的斑直径不能直接充当物方最小分辨距离。

例 2.8.1 人眼的艾里斑与课件数值核对

【PPT 重点】把瞳孔视为理想圆孔，取 $D = 2.0\,\mathrm{mm}$、$\lambda = 0.55\,\mu\mathrm{m}$、$f = 20\,\mathrm{mm}$。先由孔径与波长求角半径，再乘焦距求像方半径；求斑直径还须乘 2。

$$\theta_1 = \frac{1.22 \times 0.55 \times 10^{-6}}{2.0 \times 10^{-3}} = 3.355 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad} \approx 1.15'$$

$$d_{\mathrm{Airy}} = 2f\theta_1 = 2 \times 20 \times 10^{-3} \times 3.355 \times 10^{-4}\,\mathrm{m} \approx 13.4\,\mu\mathrm{m}$$

> **课堂数值需核对** 教材 166 页对应例题给出约 $14\,\mu\mathrm{m}$。课件 PDF 65 页写成 $1.34\,\mu\mathrm{m}$，与其给定参数相差十倍，应按上式更正。

若按每个斑占边长约为斑直径的方格作粗估，$1\,\mathrm{mm}^2$ 面积对应约 $1/(0.0134)^2 \approx 5.6 \times 10^3$ 个方格，与课件约 5.5×10^3 同量级。这不是视网膜实际细胞数，也不是可独立分辨点数的严格计数。

例 2.8.2 三毫米间距能看多远

【PPT 重点】沿用上题的 $\theta_{\min} \approx 3.355 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad}$，两点横向相距 $s = 3.0\,\mathrm{mm}$。先作小角几何换算，刚可分辨时 $s/L = \theta_{\min}$，因此

$$L_{\max} \approx \frac{3.0 \times 10^{-3}}{3.355 \times 10^{-4}}\,\mathrm{m} = 8.94\,\mathrm{m} \approx 9\,\mathrm{m}$$

两点移近时张角增大，较易分辨；远处车灯从一个亮点变成两个亮点就是这一现象的直观例子。这里计算的是理想孔径模型的估计。

7.3 提高分辨能力的方向

【PPT 重点】在相同波长下增大有效孔径 D，或在相同孔径下缩短波长 λ，都可降低衍射角尺度。望远镜的大口径、电子显微镜利用很短的物质波波长，体现的是这个共同思路。

【理解补充】单纯放大图像不会恢复已经混在一起的细节。课件中的望远镜案例用于说明孔径作用，不将设备历史排名作为本讲结论；显微镜的精细分辨公式不在本次课件展开范围内。

> **本单元记住** 同一圆孔中，艾里斑角半径与瑞利最小分辨角数值相同，但含义不同。前者描述单点像，后者描述两点的分辨标准；D 始终表示孔径直径。

第三层 详细参考与推导

正文保留判断现象与完成课堂例题所需的步骤。本层集中保存较长的几何、积分及近似条件，遇到疑问时按标题查阅即可。

A 半波带几何与近似等权的来由

【建议理解】【理解补充】沿用正文图 1：S 到波面顶点 O 为 R，O 到轴上观察点 P 为 b。波面点 Q 相对顶点后退 h，横向半径为 ρ。先写准确几何，再决定能否略去小量。

令第 j 条边界的额外路程为 $s_j = j\lambda/2$。球面与直角三角形分别给出

$$\rho_j^2 = 2Rh_j - h_j^2,$$

$$\rho_j^2 + (b + h_j)^2 = (b + s_j)^2.$$

将第一式代入第二式，两个 h_j^2 恰好消去，因此

$$h_j = \frac{2bs_j + s_j^2}{2(R + b)}.$$

以上三式在该球面几何中尚未采用近轴近似。若 $s_j \ll b$ 且 $h_j \ll R$，先取 $h_j \approx bs_j/(R + b)$，再略去半径式中的 h_j^2，得到

$$\rho_j^2 \approx \frac{Rb}{R + b} j\lambda.$$

这说明边界半径按 $\sqrt{j}$ 增长，环宽并不相同。平面波极限 $R \to \infty$ 给出 $\rho_j^2 \approx jb\lambda$，也与平面上 $\sqrt{b^2 + \rho^2} - b \approx \rho^2/(2b)$ 一致。

为什么环带面积不同，贡献却近似相同？令 SQ 与轴线夹角为 γ，球帽面积为 $\Sigma = 2\pi R^2(1 - \cos\gamma)$。由余弦定理

$$r^2 = R^2 + (R + b)^2 - 2R(R + b)\cos\gamma,$$

对两式微分并消去 $\sin\gamma\, d\gamma$，得到

$$\frac{d\Sigma}{r} = \frac{2\pi R}{R + b}\, dr.$$

因此在球面上入射振幅相同的模型中，每一段相同的路程增量 dr 有相同的面积与传播衰减权重。相邻半波带还具有相同的相位跨度 π；若倾斜因子变化缓慢，其积分贡献的大小便近似相等。靠外的带受倾斜因子影响逐渐减弱，不能把所有带无条件视为严格等幅。

为什么交错和最后留下半个第一带？令 $S_n = A_1 - A_2 + \cdots + (-1)^{n+1}A_n$ 表示去掉共同相位后的有符号和，实际振幅为 $|S_n|$。对奇数 $n \geq 3$，先定义

$$B_j = \frac{A_{2j-1}}{2} - A_{2j} + \frac{A_{2j+1}}{2},$$

则可准确改写为

$$S_n = \frac{A_1}{2} + \frac{A_n}{2} + \sum_{j=1}^{(n-1)/2} B_j.$$

振幅随带序号缓变时，中间带幅值近似为左右邻带的平均，故 $B_j \approx 0$。偶数 n 时由 $S_n = S_{n-1} - A_n$，并用 $A_{n-1} \approx A_n$，得到 $S_n \approx (A_1 - A_n)/2$。两者合写就是正文的端项公式；无遮挡波场中末带贡献衰减到可忽略时，留下 $A_{\text{free}} \approx A_1/2$。这一步依赖缓变及末带衰减，不能把无限多严格等幅项直接相加。

B 从连续相位积分得到分数带强度

【建议理解】【理解补充】半波带不是只允许透过整数个。定义连续带数 ν：波面一点相对顶点的路程差为 $\nu\lambda/2$，相位差便为 $\pi\nu$。在近轴、有限孔径内等权的近似下，令 C 表示每单位带数的复振幅权重，则透过前 N 个带的合场为

$$\tilde{U}_N = C\int_0^N e^{i\pi\nu}\, d\nu = C\frac{e^{i\pi N} - 1}{i\pi}.$$

利用两端相量之差，振幅大小为

$$A_N = \frac{2|C|}{\pi}\left|\sin\frac{\pi N}{2}\right|.$$

取 $N = 1$ 得第一完整带的振幅 $A_1 = 2|C|/\pi$；再结合正文自由场的半带近似 $A_{\text{free}} \approx A_1/2$，可写成

$$\frac{I_N}{I_{\text{free}}} \approx 4\sin^2\frac{\pi N}{2}.$$

这与振幅矢量图的弦长完全一致：透过半个半波带时，弧转过 $\pi/2$，强度比约为 2；透过完整第一带时约为 4；透过前两带时近暗。它们是同一个相位积分的不同终点，不是按面积比例缩放强度。

> **等权积分只用于有限的近轴区域** 上式不能通过令 $N\to\infty$ 来求无遮挡自由场：恒定权重的积分不会收敛。真实波带的倾斜因子随远离轴线逐渐减小，合振幅轨迹才逐渐收拢；$A_{\text{free}}\approx A_1/2$ 另用 A 中的半波带求和结果。

固定孔半径 ρ、改变观察距离时，近似带数为 $N=\rho^2(1/R+1/b)/\lambda$。因此轴上亮暗会随距离变化；这是近场衍射的相位效应，并非透射总功率周期性增减。

C 单缝副峰与远场近似的数学条件

【建议理解】【理解补充】为避免与正文角度混淆，本段用 $u=\pi a\sin\theta/\lambda$ 表示单缝相位参数，即正文的 α。强度 $I=I_0(\sin u/u)^2$ 对 $u\neq 0$ 求导：

$$\frac{dI}{du}=2I_0\,\frac{\sin u(u\cos u-\sin u)}{u^3}.$$

导数为零有两类位置。$\sin u=0$ 给出非零整数暗纹；剩下的非零副峰满足 $u\cos u-\sin u=0$。这些根的 $\cos u$ 不为零，故可以相除，得到

$$\tan u=u.$$

中央峰 $u=0$ 应由原函数取极限单独判断，不能用包含 u^3 分母的表达式直接代入。第一副峰 $u\approx 4.493=1.430\pi$，而半整数估计为 1.5π；后者只是一条近似定位规则。课堂题通常用暗纹位置确定主瓣边界，不必每次求副峰根。

【理解补充】远场近似约束的是被忽略的相位。以平面孔径上坐标 x、观察点横坐标 X 为例，点源与观察面的轴向距离分别为 R,b。傍轴展开入射与出射路程：

$$r_{\text{in}}\approx R+\frac{x^2}{2R},\qquad r_{\text{out}}\approx b+\frac{(X-x)^2}{2b}.$$

除去与 x 无关的共同项，总路程中保留

$$-\frac{Xx}{b}+\frac{x^2}{2}\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{b}\right).$$

线性项形成观察方向的相位差，不能丢掉；二次项描述波前曲率。对缝内 $|x|\le a/2$，忽略二次项的一项充分条件是

$$\varepsilon_\varphi=\frac{\pi a^2}{4\lambda}\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{b}\right)\ll 1.$$

该展开同时要求相关横向尺度远小于传播距离。平行入射时 $1/R = 0$；缝宽、波长或距离改变，近远场判断都会改变。接收透镜提供相应的二次相位补偿，在傍轴薄透镜模型中用后焦面观察角分布，所以有限长度的实验装置也能实现夫琅禾费图样。

D 巴比涅适用性与资料疑点

【建议理解】【理解补充】在本讲的标量衍射模型中，把孔径上的透过函数记为 $t(Q)$，把入射场与传播核合并为 $H(Q,P)$。观察点的场是透过函数的线性积分：

$$\tilde{U}(P) = \iint t(Q)H(Q,P)\,d\Sigma.$$

理想互补屏满足 $t_a + t_b = 1$。相同入射场、相同观察点和传播条件下，将两积分相加，便得到

$$\tilde{U}_a + \tilde{U}_b = \tilde{U}_{\text{free}}.$$

但强度是复振幅模的平方。由 $\tilde{U}_b = \tilde{U}_{\text{free}} - \tilde{U}_a$，

$$I_b = I_{\text{free}} + I_a - 2\text{Re}(\tilde{U}_{\text{free}}\tilde{U}_a^*).$$

交叉项一般不为零，所以不能由场的线性关系推出强度相加。只有在自由场为零的观察点，才有 $\tilde{U}_b = -\tilde{U}_a$，进而 $I_b = I_a$。

【教材补充】教材印刷 139 页给出的相同衍射强度，限定在光源几何像平面上、几何像点以外的理想自由场为零区域。正文保留这一条件；圆孔与圆屏在任意近场位置并不处处等亮。

【建议理解】人眼例题中，课件 PDF 65 页写艾里斑直径 $1.34\,\mu\text{m}$。用该页的 $D = 2.0\,\text{mm}$、$\lambda = 0.55\,\mu\text{m}$、$f = 20\,\text{mm}$ 代入 $2.44f\lambda/D$，结果应为 $13.4\,\mu\text{m}$。教材印刷 166 页对应结果约为 $14\,\mu\text{m}$。正文保留参数并说明十倍差异，避免沿用课件数值。

【理解补充】菲涅耳透镜依靠分段折射面减薄材料；振幅型波带片依靠选择透过区域调控衍射。两者不能用同一套“交替遮光”机制解释，也不应把所有环形光学元件都称为波带片。

资料定位：教师课件共 66 个 PDF 页面，本文按 PDF 页序引用。教材为赵凯华、钟锡华《光学（重排本）》第二章：§5 印刷 135 – 139 页，§6 印刷 142 – 148 页，§7 印刷 153 – 159 页，§8 印刷 165 – 167 页；提供的教材扫描 PDF 页序为印刷页加 13。新增的几何整理、连续积分与相位估计标为**【理解补充】**，不冒充教材原文。

课末核心回顾

本讲最重要的联系 从孔径到观察点，先按路程确定相位，再相加复振幅，最后求模平方。菲涅耳方法保留波前曲率，夫琅禾费方法把孔径分布转化为角分布；两者使用同一叠加原理。

【必须掌握】圆孔近场先算半波带数，再判断轴上叠加；单缝远场先求两边缘光程差，以第一暗纹确定主瓣；矩孔在两方向分别处理；圆孔远场用艾里斑尺度与瑞利判据判断分辨。

常用尺度：半波带半径平方正比带序号；单缝主瓣全角宽约 $2\lambda/a$；理想圆孔的艾里斑角半径及瑞利最小分辨角约 $1.22\lambda/D$。缩小孔径使衍射展宽，增大有效孔径通常改善衍射受限的分辨能力。

最易混淆的量 相干次波相加复振幅，非相干物点相加强度；圆孔整带的“奇亮偶暗”不能用于圆屏；单缝的全宽与艾里斑的半径不能混用；放大图像不等于提高分辨本领。

与前后知识的联系：第三讲研究有限束光的相干叠加，本讲把它推广为连续孔径的积分。此后遇到更复杂的孔径组合，仍从单孔衍射与各部分之间的相位关系出发。